



Aula 05: Princípios de Projeto - Atividade Prática I

14/06/2026

Tipo de entrega

- Documento com as respostas e implementação em JAVA (caso seja requisitado)
- Repositório com as respostas e a implementação em JAVA (caso seja requisitado)
- Apresentação em Sala da solução (caso seja requisitado)
- **Apenas um integrante do grupo deve enviar a tarefa no sigaa**

Atividade Prática I

O objetivo desta atividade é aplicar, na prática, as principais propriedades de projeto de software:

- Coesão
- Acoplamento
- Ocultamento de Informação
- Integridade Conceitual

Os alunos deverão analisar um sistema com diversos problemas estruturais e propor uma versão melhorada, justificando todas as decisões tomadas.

Descrição da Atividade

Será fornecido um sistema implementado em Java contendo problemas reais de projeto, tais como:

- Baixa coesão (classes com múltiplas responsabilidades)
- Alto acoplamento (dependências diretas e rígidas)
- Falta de ocultamento de informação (atributos expostos)
- Falta de integridade conceitual (inconsistência de nomes e padrões)

Tarefa dos alunos:

1. Analisar o sistema fornecido
2. Identificar os problemas de projeto
3. Refatorar o sistema aplicando boas práticas
4. Documentar todas as modificações realizadas

Parte 1 — Análise do Sistema

Os integrantes do grupo devem identificar e descrever:

1. Coesão

- Classes com múltiplas responsabilidades
- Métodos que não pertencem à mesma responsabilidade

2. Acoplamento

- Dependências diretas entre classes
- Uso de implementações ao invés de abstrações

3. Ocultamento de Informação

- Atributos públicos
- Acesso direto a estruturas internas

4. Integridade Conceitual

- Inconsistência de nomes
- Duplicação de lógica
- Padrões diferentes para resolver o mesmo problema

Parte 2 — Refatoração

Os alunos devem propor uma nova estrutura para o sistema:

- Dividir responsabilidades em classes menores
- Criar interfaces quando necessário
- Aplicar encapsulamento
- Reduzir dependências diretas

Importante:

- O sistema deve continuar funcionando
- A estrutura deve ser mais clara e organizada

Parte 3 — Documentação

Os alunos devem entregar um relatório explicando:

1. Coesão

- O que foi alterado?
- Por que a nova solução é mais coesa?

2. Acoplamento

- Quais dependências foram removidas?
- Onde foram usadas abstrações?

3. Ocultamento de Informação

- O que foi encapsulado?
- Como o acesso aos dados foi controlado?

4. Integridade Conceitual

- Como os nomes foram padronizados?
- Quais inconsistências foram removidas?

Entrega

- Código refatorado (Link do GitHub)
- Relatório em PDF
- Apresentação (10 - 15 minutos)

Lembre-se

“Código ruim pode funcionar. Código bem projetado evolui.”

Plataforma de E-commerce + Logística + Pagamento + Relatórios

Você foi contratado como desenvolvedor para atuar na manutenção de um sistema legado de e-commerce. Esse sistema é responsável por gerenciar pedidos, calcular valores, processar pagamentos, gerar relatórios e enviar notificações aos clientes.

Funcionalidades:

- Cadastro de cliente
- Pedido com múltiplos itens
- Cálculo de frete
- Cálculo de desconto
- Processamento de pagamento
- Geração de relatório
- Envio de notificações
- Atualização de estoque

Ao analisar o código, percebe-se que ele foi desenvolvido sem a aplicação de boas práticas de engenharia de software, apresentando diversos problemas estruturais que dificultam sua manutenção, evolução e reutilização.

Objetivo

Realizar uma **refatoração completa do sistema**, melhorando sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo.